СОГЛАСОВАНО

_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5
РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Руководство программиста

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.00001-01 33 33-ЛУ

От кафедры КБ
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Руководитель
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Исполнитель
студент группы
_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

Нормоконтроллер
_____
«___» _____ 2026 г.

2026

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подписи дата

Перв. примен.	ЛР1

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.00001-01 33 33-ЛУ

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5 РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Руководство программиста

RU.17701729.00001-01 33 33

Листов 13

2026

Инв. № подл.	Подпись дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация 3
2. Назначение и условия применения программы 4
2.1. Назначение программы 4
2.2. Функции, выполняемые программой 4
2.3. Условия, необходимые для выполнения программы 4
2.3.1. Требования к программному обеспечению 4
2.3.2. Требования к техническим средствам 4
3. Характеристика программы 6
3.1. Состав программы 6
3.2. Иерархия наследования 6
3.3. Режим работы 6
3.4. Временные характеристики 6
3.5. Средства контроля правильности выполнения 6
4. Обращение к программе 8
4.1. Описание класса ToolButton 8
4.1.1. Конструктор ToolButton 8
4.1.2. Метод reactToToggle 9
4.2. Сигналы и слоты 9
4.3. Пример использования в основной программе 9
4.4. Пример размещения на панели инструментов 10
5. Входные и выходные данные 11
5.1. Входные данные 11
5.2. Выходные данные 11
6. Сообщения 12

1. АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство программиста по применению класса ToolButton – кнопки для панели инструментов с двумя фиксированными состояниями, разработанной для использования совместно с библиотекой Qt5.

Документ содержит сведения о назначении и условиях применения класса, его характеристиках, составе программного интерфейса (открытых, защищённых и закрытых членах класса), порядке обращения к классу, входных и выходных данных, а также о сообщениях, выдаваемых в ходе работы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Назначение программы

Класс ToolButton предназначен для создания кнопки для панели инструментов, имеющей два фиксированных состояния:

состояние 1 – «не нажата» (пиктограмма `icons/non-starred.svg`, полупрозрачная звезда);

состояние 2 – «нажата» (пиктограмма `icons/starred.svg`, непрозрачная звезда).

При каждом нажатии кнопка переходит в противоположное состояние и меняет пиктограмму.

2.2. Функции, выполняемые программой

1) создание кнопки размером 64×64 пикселя с пиктограммой состояния 1;
2) переключение состояния кнопки при нажатии;
3) смена пиктограммы в соответствии с текущим состоянием;
4) испускание сигнала `toggled(bool)` при каждой смене состояния (наследуется от класса QAbstractButton).

2.3. Условия, необходимые для выполнения программы

2.3.1. Требования к программному обеспечению

Для использования класса необходимы:

компилятор языка C++ с поддержкой стандарта C++20 (в соответствии с файлом `CMakeLists.txt`);

библиотека Qt5 (модуль Qt5::Widgets);

система сборки CMake версии 3.20 и выше;

поддержка формата SVG в установленной библиотеке Qt5 (подключаемый модуль изображений SVG) для отображения пиктограмм.

2.3.2. Требования к техническим средствам

Персональный компьютер с графической подсистемой, позволяющей запускать приложения Qt5 с графическим интерфейсом. Требования к объёму оперативной памяти и периферийным устройствам определяются требованиями библиотеки Qt5.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

3.1. Состав программы

Класс ToolButton объявлен и реализован в файле `src/main.cpp`. Отдельный заголовочный файл не используется. В этом же файле находится основная программа (функция `main`), демонстрирующая работу класса.

Сборка выполняется с помощью файла `CMakeLists.txt`, формирующего исполняемый файл `qtApp`.

3.2. Иерархия наследования

Класс ToolButton открыто наследуется от класса QToolButton библиотеки Qt5:

QObject → QWidget → QAbstractButton → QToolButton → ToolButton

Благодаря этому объект класса ToolButton может использоваться везде, где допускается использование QToolButton или QWidget, в том числе может быть размещён на панели инструментов QToolBar.

3.3. Режим работы

Класс работает в событийно-управляемом режиме в главном (GUI) потоке приложения. Смена состояния выполняется в ответ на действия пользователя, обрабатываемые циклом событий Qt (`QApplication::exec()`).

Кнопка является переключаемой (`checkable`): после нажатия она остаётся в новом состоянии до следующего нажатия. Таким образом, в любой момент времени кнопка находится ровно в одном из двух состояний.

3.4. Временные характеристики

Смена состояния и пиктограммы выполняется синхронно в обработчике сигнала `toggled` без задержки.

3.5. Средства контроля правильности выполнения

Специальные средства контроля правильности выполнения и самовосстановления не предусмотрены. Корректность работы контролируется визуально по смене пиктограммы.

4. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

4.1. Описание класса ToolButton

Объявление класса приведено в листинге 1.

Листинг 1 – Класс ToolButton (файл src/main.cpp)

```
1 class ToolButton: public QToolButton {
2 public:
3     explicit ToolButton(QWidget *parent = nullptr);
4     void reactToToggle(bool checked);
5 private:
6     QIcon iconDefault = QIcon("icons/non-starred.svg");
7     QIcon iconChecked = QIcon("icons/starred.svg");
8 };
```

Состав членов класса приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Члены класса ToolButton

Доступ	Член класса	Назначение
Открытый (public)	`explicit ToolButton( QWidget *parent = nullptr)`	Конструктор. Создаёт кнопку
Открытый (public)	`void reactToToggle( bool checked)`	Устанавливает пиктограмму, соответствующую состоянию `checked`
Защищённый (protected)	–	Защищённые члены в классе не объявлены
Закрытый (private)	`QIcon iconDefault`	Пиктограмма состояния 1 («не нажата»), загружается из файла `icons/non-starred.svg`
Закрытый (private)	`QIcon iconChecked`	Пиктограмма состояния 2 («нажата»), загружается из файла `icons/starred.svg`

4.1.1. Конструктор ToolButton

`explicit ToolButton(QWidget *parent = nullptr)`

Параметр parent – указатель на родительский виджет (по умолчанию отсутствует). Конструктор выполняет следующие действия:

1) устанавливает минимальный размер кнопки 64×64 пикселя (setMinimumSize);
2) делает кнопку переключаемой (setCheckable(true));
3) устанавливает пиктограмму состояния 1 (setIcon(iconDefault));
4) устанавливает размер пиктограммы 64×64 пикселя (setIconSize);
5) соединяет сигнал toggled(bool) с методом reactToToggle.

4.1.2. Метод reactToToggle

```
void reactToToggle(bool checked)
```

Параметр checked – новое состояние кнопки. При значении true устанавливается пиктограмма iconChecked, при значении false – пиктограмма iconDefault. Метод вызывается автоматически при испускании сигнала toggled; допускается его прямой вызов, однако при этом изменяется только пиктограмма, а состояние кнопки не изменяется.

4.2. Сигналы и слоты

Класс не содержит макроса Q_OBJECT и не объявляет собственных сигналов и слотов. Для взаимодействия с другими объектами используются сигналы и слоты, унаследованные от QAbstractButton:

сигнал toggled(bool checked) – испускается при смене состояния;

сигнал clicked(bool checked) – испускается при нажатии пользователем;

слот setChecked(bool) – программная установка состояния (приём сигнала);

слот toggle() – программное переключение состояния (приём сигнала).

Метод reactToToggle подключается с помощью синтаксиса указателей на функции-члены (connect(this, &ToolButton::toggled, this, &ToolButton::reac который не требует макроса Q_OBJECT.

4.3. Пример использования в основной программе

Основная программа из файла `src/main.cpp` создаёт кнопку как отдельное окно (листинг 2).

Листинг 2 – Функция main (файл src/main.cpp)

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    QApplication app(argc, argv);
    ToolButton button;
    button.show();

    return app.exec();
}
```

4.4. Пример размещения на панели инструментов

Для размещения кнопки на панели инструментов QToolBar главного окна QMainWindow используется метод `QToolBar::addWidget`, который возвращает объект типа QAction, связанный с кнопкой (листинг 3).

Листинг 3 – Пример размещения кнопки на QToolBar

```
QMainWindow window;
QToolBar *toolBar = window.addToolBar("Панель инструментов");
ToolButton *button = new ToolButton(toolBar);
QAction *action = toolBar->addWidget(button);

// Реакция другого объекта на смену состояния
QObject::connect(button, &QToolButton::toggled,
                 [](bool checked) { /* обработка */ });
window.show();
```

5. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Входные данные

Входными данными являются:

события нажатия кнопки, формируемые библиотекой Qt5 по действиям пользователя (щелчок левой кнопкой мыши, нажатие клавиши «Пробел» при фокусе ввода на кнопке);

вызовы слотов `setChecked(bool)` и `toggle()` другими объектами программы;

файлы пиктограмм `icons/non-starred.svg` и `icons/starred.svg` в формате SVG.

Пути к файлам пиктограмм заданы относительно текущего рабочего каталога процесса. Поэтому программа должна запускаться из каталога, содержащего подкаталог `icons`.

5.2. Выходные данные

Выходными данными являются:

изображение кнопки с пиктограммой, соответствующей текущему состоянию;

сигнал `toggled(bool)`, значение параметра которого равно `true` для состояния 2 и `false` для состояния 1;

значение, возвращаемое методом `isChecked()`.

6. СООБЩЕНИЯ

Класс ToolButton не выдаёт сообщений программисту или оператору.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					